

POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH

SISTEM PENGAIRAN PINTAR

NAMA PELAJAR

(NO. PENDAFTARAN)

**MOHAMAD SHAHIRUL NAZMI
BIN MOHD.SHARIFF**

02DKM24F1060

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

SESI 1 2023/2024

POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH

SISTEM PENGAIRAN PINTAR

MOHAMAD SHAHIRUL NAZMI BIN (02DKM24F1060)
MOHD.SHARIFF

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

SESI I 2023/2024

AKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK

SMART IRRIGATION SYSTEM

1. Saya **Mohamad Shahirul Nazmi Bin Mohd.Shariff (02DKM24F1060)** adalah pelajar **Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah**, yang **beralamat di Semambu, 25350 Kuantan**, Pahang.
2. Kami mengakui bahawa ‘Projek tersebut di atas’ dan harta intelek yang ada di dalamnya adalah hasil karya / reka cipta asli saya tanpa mengambil atau meniru mana-mana harta intelek daripada pihak-pihak lain.
3. Kami bersetuju melepaskan pemilikan harta intelek ‘Projek tersebut’ kepada ‘Politeknik tersebut’ bagi memenuhi keperluan untuk penanugerahan Diploma Kejuruteraan Mekanikal kepada kami

Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui)

oleh yang tersebut;

1. MOHAMAD SHAHIRUL NAZMI BIN
MOHD.SHARIFF

(NO. Kad Pengenalan: 060513-01-1317)

)

)

) MOHAMAD SHAHIRUL
NAZMI BIN
MOHD.SHARIF

Di hadapan saya, NORLIANA BINTI BAKAR

Sebagai Penyelia Projek pada Tarikh:

)

)

NOR ISHA BIN
NORDIN

PENGHARGAAN

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinNya, projek Tahun Akhir ini dapat disiapkan dengan jayanya.

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan. Erma , penyelia projek ini, atas tunjuk ajar, bimbingan, nasihat, dan sokongan berterusan sepanjang pelaksanaan projek ini. Kepakaran, panduan, dan dorongan beliau telah banyak mempengaruhi keberhasilan projek ini dari peringkat perancangan hingga ke tahap penyediaan laporan akhir.

Penghargaan yang sama juga ditujukan kepada pihak POLISAS, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, atas penyediaan kemudahan, sumber, dan persekitaran akademik yang kondusif untuk melaksanakan projek ini dengan jayanya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kumpulan saya, Razik Fareed bin Abdul Kalam, Azizul Aimin Syaql Bin Md Nasir dan Puteri Nurnajihah atas kerjasama, dedikasi, serta komitmen mereka sepanjang projek ini. Sumbangan mereka dalam perbincangan ilmiah, pelaksanaan eksperimen, dan penyediaan dokumentasi telah banyak menyumbang kepada kejayaan projek ini.

Akhir kata, saya merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sokongan, dan dorongan secara langsung atau tidak langsung sepanjang pelaksanaan projek ini.

ABSTRAK

Projek Sistem Pengairan Pintar ini dibangunkan bagi mempermudah proses penjagaan tanaman. Kaedah manual sering mengambil masa yang lama, menyebabkan masa penyiraman atau penjagaan yang tidak konsisten kerana kesibukan waktu. Oleh itu, satu sistem automatik berasaskan mikropengawal Arduino Uno telah direka bentuk untuk mengawal operasi pam air, sensor kelembapan tanah, relay dan paparan *lcd*. Sistem ini membolehkan penyiraman air secara automatik dan dapat memaparkan peratus kelembapan tanah. Struktur mesin ini menggunakan pvc pipe sebagai rangka utama bagi memastikan kekuatan dan penjimatan kos. Secara keseluruhan, projek ini berjaya dilaksanakan dari segi teori dan lakaran kasar, serta ia berpotensi untuk diaplikasikan dalam skop jualan pertanian.

ABSTRACT

This Smart Irrigation System project was developed to simplify the process of caring for plants. Manual methods often take a long time, causing inconsistent watering or care times due to busy schedules. Therefore, an automatic system based on the Arduino Uno microcontroller has been designed to control the operation of a water pump, soil moisture sensor, relay and LCD display. This system allows automatic watering and can display the percentage of soil moisture. The structure of this machine uses PVC pipe as the main frame to ensure strength and cost savings. Overall, this project was successfully implemented in terms of theory and rough sketches, and it has the potential to be applied in the scope of agricultural sales.

SENARAI KANDUNGAN

BAB	PERKARA	MUKA SURAT
	AKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK	II
	PENGHARGAAN	III
	ABSTRAK	IV
	ABSTRACT	V
	SENARAI KANDUNGAN	VI
	SENARAI JADUAL	VII
	SENARAI RAJAH	VIII
	SENARAI SIMBOL	IX
	SENARAI SINGKATAN	X
	SENARAI LAMPIRAN	XI
BAB 1	Pengenalan	1
1.1	Pendahuluan	1
1.2	Latar Belakang dan Penyataan Masalah	1
1.3	Objektif	1
1.4	Skop Projek	2
1.5	Kepentingan Manfaat Penghasilan Projek	2
BAB 2	Kajian Literatur	4
2.1	Pengenalan	5
2.2	Konsep/Teori	5
2.3	Kajian Terdahulu	7
BAB 3	Metodologi	8
3.1	Pengenalan	8
3.2	Pemilihan Konsep	8
3.3	Pemilihan Bahan	8

SENARAI JADUAL

NO.RAJAH	TAJUK	MUKA SURAT
Jadual 3.2	: Rumusan perbandingan	11
Jadual 3.3	: Senarai komponen	12

SENARAI RAJAH

NO.RAJAH	TAJUK	MUKA SURAT
Rajah 1.1	: Contoh gambar tanaman	1
Rajah 2.3.1	: Hidroponik	5
Rajah 2.3.2	: Aeroponik	6
Rajah 3.2.1	: Cadangan reka bentuk 1	9
Rajah 3.2.2	: Cadangan reka bentuk 2	10
Rajah 3.2.3	: Cadangan reka bentuk 3	10

SENARAI SIMBOL

Simbol

ρ	Ketumpatan
kg	Kilogram
m	Jisim
m	Meter
W	Berat

SENARAI SINGKATAN

POLISAS	Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
NFT	Nutrien Film Technique
NASA	National Aeronautics and Space
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
UPM	Universiti Putra Malaysia

SENARAI LAMPIRAN

	TAJUK	MUKA SURAT
LAMPIRAN A	Borang Soal Selidik	14
LAMPIRAN B	Carta Gantt FYP1	15
LAMPIRAN C	Carta Gantt FYP2	16
LAMPIRAN D	Anggaran Perbelanjaan	17
LAMPIRAN E	Jadual Pembahagian Skop Tugas / kerja Individu	18
LAMPIRAN F	Lukisan 2D/3D	19
LAMPIRAN G	Gambar Perlaksanaan Projek	20
LAMPIRAN H	Borang Pengesahan Laporan Projek	21

BAB 1

PENGENALAN

1.1 PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu aktiviti penting yang memenuhi keperluan asas manusia seperti penyediaan makanan dan logistik. Selain dijalankan secara komersial, aktiviti bertani juga semakin popular sebagai hobi dalam kalangan individu yang menanam di rumah. Namun begitu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktiviti pertanian di rumah.

Antaranya, jenis tanaman yang akan digunakan pada sistem dan jenis tanah yang bersesuaian dengan sensor moisture sensor kerana setiap tanah mempunyai berbezaan kadar air yang diperlukan. Selain itu, kelembapan yang akan ditetapkan oleh sistem itu sendiri.



1.2 LATAR BELAKANG DAN PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, terdapat beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh orang hobi bertani iaitu dari segi penyiraman pokok yang tidak konsisten yang dikeranakan oleh masa yang tidak bersesuaian. Contoh petani, tidak dapat menyiram pokok secara konsisten kerana masa yang pekerjaan yang tidak fleksibel dan menyebabkan penyiraman dilakukan pada waktu petang atau malam.

Selain itu, masalah yang selalu dihadapi iaitu masa yang diambil untuk keseluruhan pokok. Setiap tanah mempunyai kadar kelembapan berbeza yang dapat menyebabkan kekeringan tanah yang tidak tertentu, juga setiap tanaman pokok mempunyai kadar penyerapan kelembapan tanah yang berbeza yang membuat kite tidak dapat menjangka bila mase perlu disiram.

Satu lagi cabaran utama ialah penggunaan air yang tinggi. Kaedah penyiraman tidak dapat diukur dan dilakukan secara manual yang memerlukan banyak air, yang boleh meningkatkan kos air di rumah terutamanya yang menanam secara skala besar. Oleh itu, satu penyelesaian yang lebih efisien diperlukan bagi mengurangkan pembaziran air tanpa menjejaskan kadar keperluan tanah dan pokok.

1.3 OBJEKTIF

Objekti projek ini ialah:

- a) Mereka bentuk dan membangunkan satu smart irrigation system
- b) Mengaplikasikan sistem penyiraman automatic tanpa pengawasan manusia
- c) Memastikan tanaman disiram secara konsisten berdasarkan tahap bacaan yang telah ditetapkan.

1.4 SKOP PROJEK

Setiap projek yang dibangunkan perlu bersifat inovatif, berguna, dan berkualiti tinggi daripada segi reka bentuk serta fungsinya. Bagi mencapai objektif ini, beberapa skop telah ditetapkan iaitu:

- I. Sistem pam air dikawal menggunakan arduino bersama moisture sensor bagi mengaktifkan pam secara automatik apabila kelembapan tanah menurun.
- II. Paparan bacaan kelembapan di lcd dan auto cut off bagi menunjukkan bacaan kelembapan secara teliti.
- III. Intergrasi komponen mekanikal dan kawalan automatik dalam sistem perairan automatik.

1.5 KEPENTINGAN MANFAAT PENGHASILAN PRODUK

Projek ini memberikan pelbagai kelebihan kepada pengguna, terutamanya dalam memudahkan proses penyiraman dan penjagaan pokok atau bunga secara automatik dan konsisten. Sistem ini direka bentuk untuk menggantikan kaedah manual yang lebih banyak masa, tenaga, serta penggunaan air yang tinggi. Dengan pengoperasian automatik, proses pembersihan dapat dijalankan dengan lebih cepat, mudah dan efisien, berbanding kaedah manual.

Selain ini kini dilengkapi dengan sistem kawalan pintar berasaskan arduino yang berfungsi memantau kelembapan tanah. Melalui integrasi *sensor moisture* dan pam automatik, mesin dapat menyiram air secara sendiri apabila paras air rendah dikesan.

Penggunaan arduino memastikan sistem berjalan dengan stabil seperti bacaan kelembapan yang dipaparkan *LCD* jelas dan tepat, tanpa sebarang kerosakan iaitu dari segi paparan atau signal yang dihantar untuk memastikan berapakah kadar air yang disiram. Gabungan motor, pam air automatik, dan sensor kawalan ini menjadi mesin lebih cekap, menjimatkan air, serta mengekalkan kelembapan tanah yang konsisten.

Secara keseluruhannya, sistem pengairan pintar berasaskan arduino ini merupakan satu inovasi moden yang lebih pintar, mesra pengguna dan efisien. Ia bukan sahaja mempercepatkan proses penyiraman, malah membantu menjimatkan tenaga, air dan masa.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN

Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis kajian terdahulu yang berkaitan dengan dengan sistem pengairan pintar. Fokus utama tinjauan ini adalah mengenal pasti kaedah yang telah digunakan dalam pengairan pintar, kelebihan dan kelemahan setiap teknik, serta perkembangan teknologi yang sebelumnya. Analisis ini akan menjadi asas kepada pembangunan sistem pengairan pintar yang lebih cekap dan inovatif dengan mempertimbangkan teknologi sedia ada serta penambahbaikan yang boleh dilakukan.

2.2 KONSEP/TEORI

Sistem pengairan pintar berasaskan beberapa konsep utama bagi memastikan keberkesanan, kecekapan, dan kebolehgunaan sistem. Salah satu konsep asas yang diterapkan adalah konsep kawalan elektronik (arduino 34) yang bertujuan untuk mengawal segala arahan dan pergerakan pam air tanpa merosakkan struktur tanaman. Kaedah ini memastikan penjagaan tanah sesuai dengan keperluan air serta mengurangkan ketidakstabilan kelembapan tanah yang berlainan iaitu, setiap tanaman mempunyai kadar penyerapan air yang berbeza.

Selain itu, konsep paparan digital diterapkan bagi meningkatkan kecekapan sistem dengan mengurangkan kebergantungan terhadap sistem manual yang sedia ada. Paparan digital ini memudahkan pengguna untuk justifikasi kadar kelembapan tanah secara detail iaitu dalam kaedah peratus, ia dapat mengurangkan ralat manusia dan meningkatkan ketelitian setiap tanaman. Sistem ini dapat beroperasi 24 jam tanpa perlu risau tentang keletihan atau kehilangan fokus yang mungkin berlaku dalam proses manual.

Kesemua konsep ini digabungkan dalam pembangunan projek bagi menghasilkan sistem yang berkesan, efisien, dan praktikal untuk digunakan dalam sistem pengairan pintar. Sistem ini dapat menjalankan tugas dengan tepat dan konsisten tanpa memerlukan pemantauan berterusan. Reka bentuknya juga memudahkan pengguna mengendalikan sistem dengan selamat dan selesa.

2.3 KAJIAN TERDAHULU

Berdasarkan kajian sorotan yang telah dilakukan, didapati bahawa kebanyak cara terdahulu mempunyai kekurangan masing-masing tetapi ada kelebihan tersendiri. Oleh sebab itu terdapat beberapa perbandingan dan penerangan kajian terdahulu dari segi kelebihan dan kekurangan :

2.3.1 HIDROPNIK



Hidroponik merupakan kaedah penanaman tanpa tanah yang menggunakan larutan nutrien sebagai medium utama pertumbuhan tanaman. Menurut kajian oleh **food and agriculture organization (FAO)**, sistem hidroponik berpotensi meningkatkan hasil tanaman sehingga 30-50% berbanding kaedah konvensional kerana kawalan nutrien yang lebih tepat dan efisien. Selain itu, kajian oleh penyelidik di **UPM** mendapati bahawa tanaman seperti sawi dan selada yang ditanam menggunakan sistem **NFT** menunjukkan kadar pertumbuhan lebih cepat dan penggunaan air yang lebih rendah. Ia juga mempunyai kekurangan iaitu mempunyai kos pemasangan awal yang agak tinggi dan bergantung kepada bekalan elektrik untuk memastikan pam air berfungsi dengan baik. Selain itu, penyakit akar mudah merebak kerana tanaman berkongsi

larutan nutrien yang sama, dan sistem ini memerlukan pemantauan yang berkala terhadap nilai pH serta kepekatan nutrien bagi mengelakkan ketidakseimbangan.

2.3.2 AEROPONIK



Aeroponik merupakan kaedah penanaman tanpa tanah dan tanpa medium pepejal, di mana akar tanaman digantung di udara dan disemur dengan larutan nutrient. Menurut laporan oleh ***national aeronautics and space administration (NASA)***, teknologi aeroponic telah dibangunkan untuk sistem pertanian di angkasa kerana kecekapan penggunaan air dan nutrien yang tinggi. Kajian tersebut menunjukkan sistem aeroponik mampu menjimatkan penggunaan air berbanding kaedah konvensional.

Ia mempunyai sedikit kekurangan iaitu memerlukan kos permulaan yang lebih tinggi serta peralatan yang lebih kompleks seperti pam tekanan dan nozzle semburan halus. Sistem ini sangat sensitive terhadap gangguan elektrik kerana akar tergantung kepada udara dan boleh cepat kering jika semburan berhenti. Di samping itu, penyelenggaraan adalah lebih rumit dan memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi.

BAB 3

METHODOLOGI

3.1 PENGENALAN

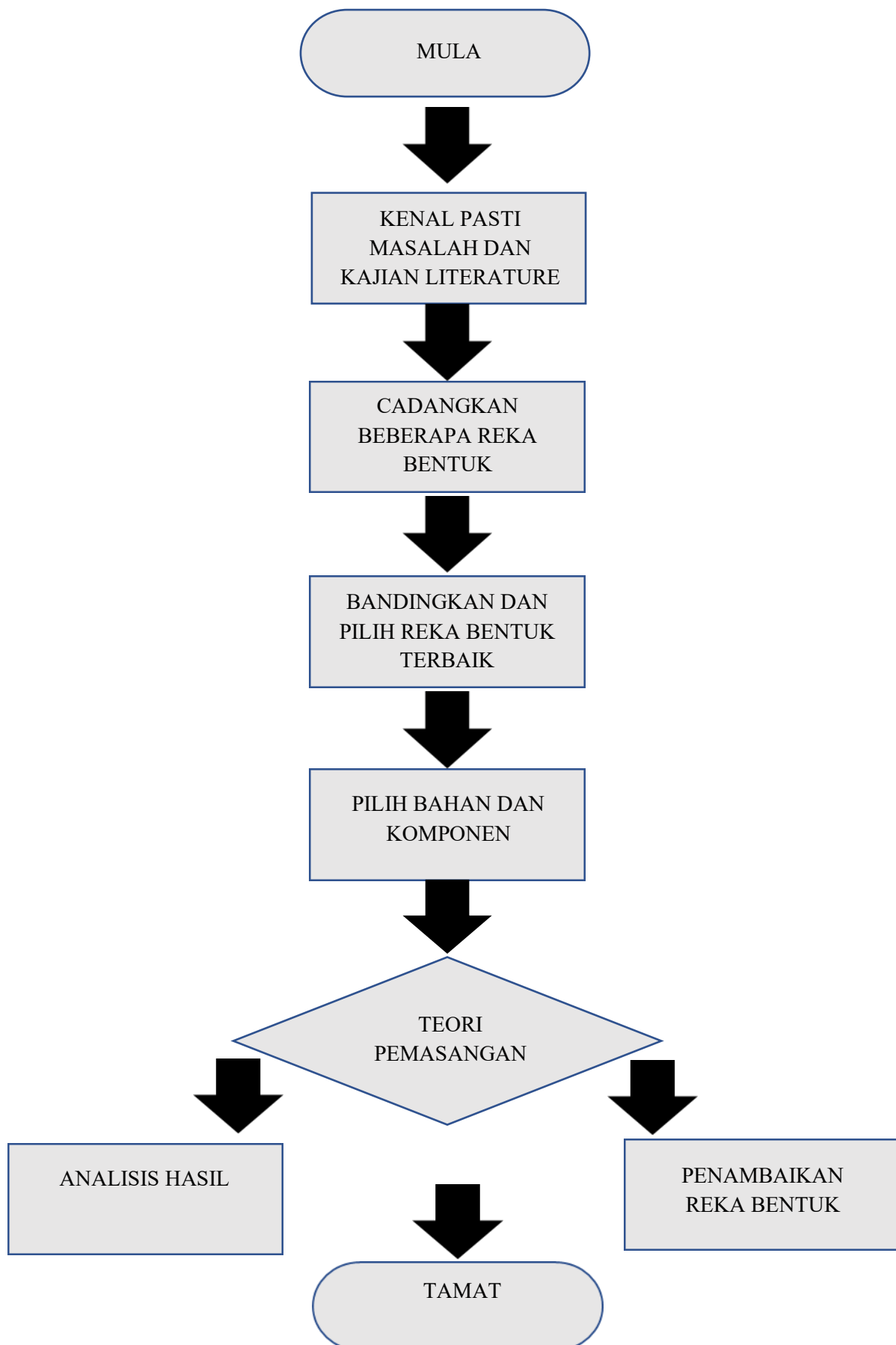
Bab ini menghuraikan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan projek pembangunan mesin system pengairan pintar. Metodologi merangkumi pendekatan sistematik yang digunakan dalam setiap fasa pembangunan projek, bermula daripada proses penyelidikan awal, perancangan reka bentuk, pemilihan bahan dan komponen, sehingga ke peringkat pemasangan serta pengujian sistem.

Pendekatan yang digunakan dalam projek ini adalah berasaskan prinsip kejuteraan mekanikal dan konsep reka bentuk berfokus pengguna. Kaedah ini dipilih bagi memastikan setiap keputusan teknikal yang dibuat adalah berlandaskan data, keperluan pengguna akhir, serta pertimbangan dari aspek keselamatan, kebolehangunaan dan kecekapan operasi.

Di samping itu, metodologi ini turut menekankan kepentingan susun atur aktiviti yang terancang, agar setiap proses dapat dilaksanakan secara tersusun dan mengikut garis masa yang ditetapkan. Bagi memudahkan pemahaman terhadap aliran proses yang terlibat, satu carta alir telah dibangunkan bagi menggambarkan urutan aktiviti sepanjang pembangunan mesin.

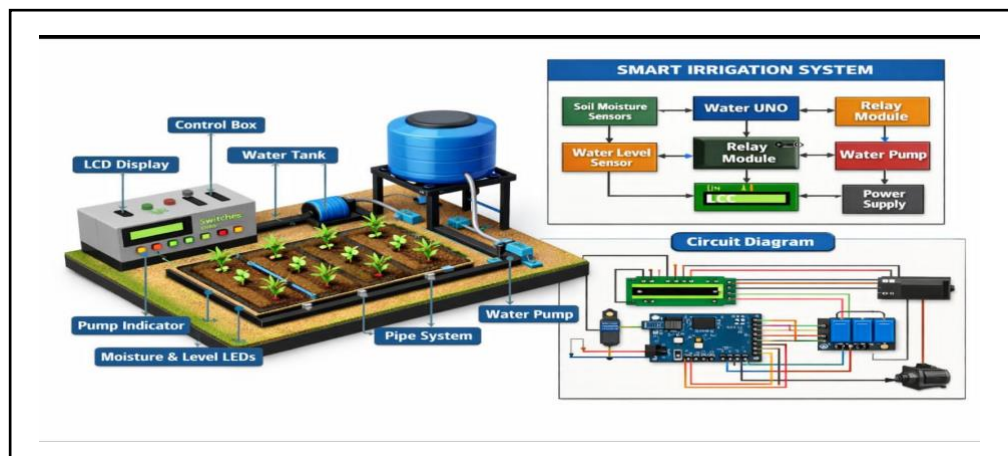
Carta alir proses pembangunan ditunjukkann dalam rajah 3.1.1 yang menjadi asas kepada pelaksanaan projek secara berstruktur dan sistematik.

3.1.1 Carta Alir



3.2 PEMILIHAN KONSEP DAN REKA BENTUK

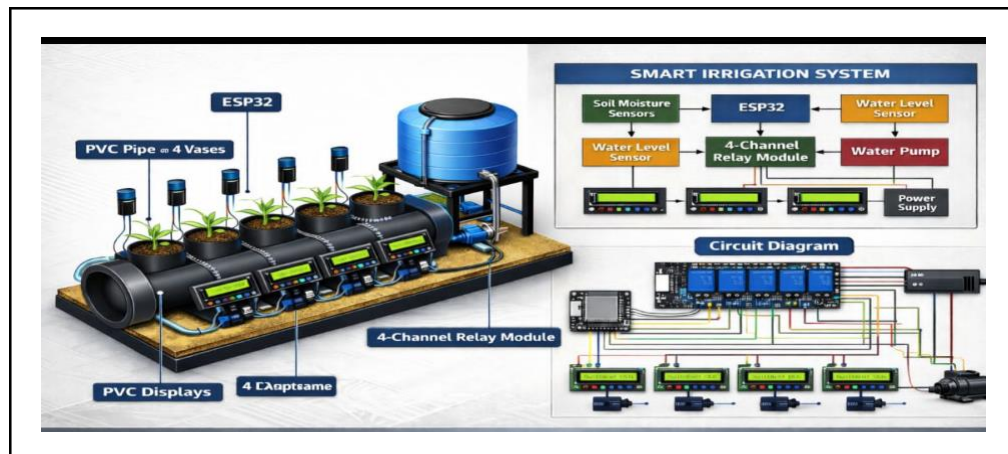
Seperti yang ditunjukkan dalam Persamaan **Error! Reference source not found.**, semua persamaan mesti dinomborkan secara sistematik. Untuk memasukkan sebarang persamaan, salin keseluruhan persamaan dan penomboran seperti yang ditunjukkan di bawah dan tampalkannya pada lokasi yang dikehendaki. Kemudian, edit persamaan. Gaya yang digunakan untuk persamaan ialah Caption for Equation PoliSAS.



Rajah 3.2.1 cadangan reka bentuk 1

Reka bentuk ini menggunakan arduino uno sebagai pengawal utama. Sistem ini mempunyai sensor pengawal utama. Sistem ini mempunyai sensor kelembapan tanah dan sensor paras air untuk memantau keadaan tanah dan tangki air.

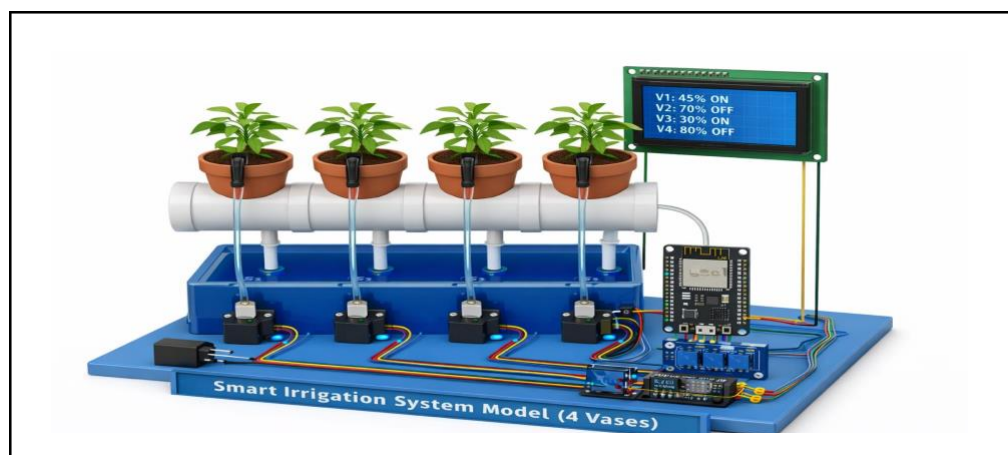
Apabila tanah menjadi kering, arduino uno akan menghantar isyarat kepada relay module untuk menghidupkan pam air. Air akan dialirkan melalui sistem paip yang dipasang di kawasan tanaman. Maklumat keadaan sistem ini dipaparkan pada LCD display, LED indicator menunjukkan status pam dan paras kelembapan.



rajah 3.2.2 cadangan reka bentuk 2

Reka bentuk ini menggunakan mikropengaal ESP32 sebagai pusat kawalan sistem pengairan automatik. Sistem ini mengandungi empat pasu tanaman yang dipasang pada paip PVC yang berfungsi sebagai saluran air. Setiap pasu dilengkapi dengan soil moisture sensor untuk mengesan tahap kelembapan tanah.

Data daripada sensor dihantar ke ESP32 dan dipaparkan pada LCD display. Jika tanah kering, ESP32 akan menghantar arahan kepada 4-channel relay module untuk mengaktifkan pam air. Air akan dipam daripada tangki air ke paip pvc dan seterusnya ke setiap pasu tanaman



rajah 3.2.3 cadangan reka bentuk 3

reka bentuk ini menunjukkan sistem pengairan yang lebih modular dan terperinci. Sistem ini menggunakan ESP32 sebagai pengawal utama dan mempunyai empat pasu tanaman yang disambungkan kepada tangki air.

Setiap pasu mempunyai pam air sendiri yang mengawal aliran air secara individu. Maklumat kelembapan tanah dipaparkan pada paparan digital yang menunjukkan status.

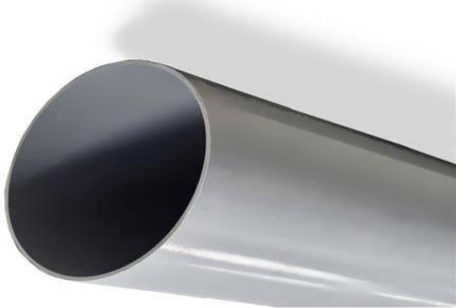
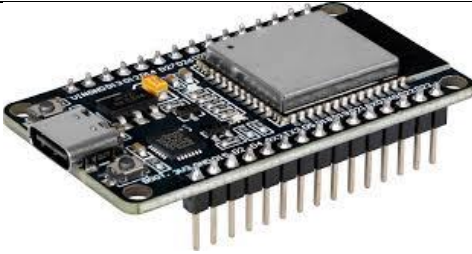
Jadual 3.2 : rumusan ketiga-tiga reka bentuk

Cadangan	Kelebihan	Kekurangan
1	-reka bentuk lebih mudah dipahami -kos lebih rendah berbanding ESP32	-sistem pengairan bergantung kepada satu pam -kawalan air tidak tepat bagi setiap tanaman
2	-mempunyai keupayaan wifi dan bluetooth -sistem lebih kemas dan tersusun	1)kos komponen tinggi 2)Pendawaian kompleks
3	-kawalan air lebih efisien dan tepat -menjimatkan penggunaan air	-lebih banyak sistem mekanikal -kos lebih tinggi kerana memerlukan tiub air

Kami memilih reka bentuk nombor 3 kerana sistem ini mempunyai kawalan pengairan lebih tepat dan efisien berbanding reka bentuk lain. Dalam sistem ini, setiap pasu tanaman mempunyai pam air yang dikawal oleh mikropengawal. Sensor kelembapan tanah akan mengesan tahanan kelembapan tanah setiap pasu dan hanya akan menyiram pada tanah yang kering.

3.3 PEMILIHAN BAHAN KOMPONEN

Jadual 3.3 : senarai komponen

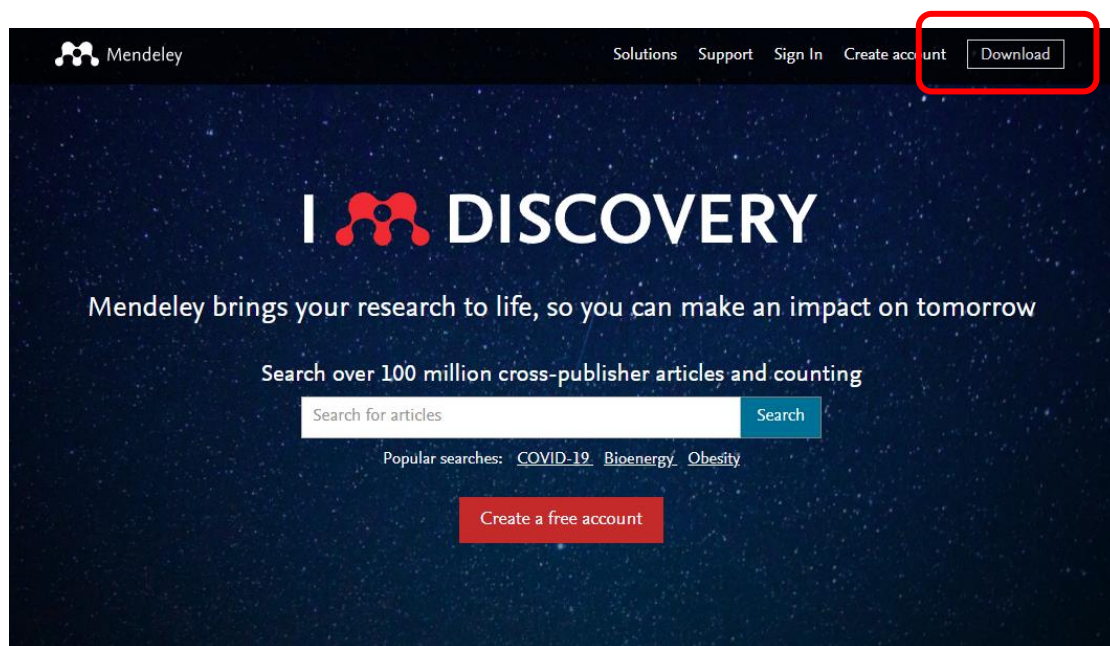
BAHAN	GAMBAR	KEGUNAAN
PVC PIPE		Sebagai tempat letak pasu
ESP32		Otak system yang mengawal semua komponen dan boleh sambung ke wifi untuk sistem pintar
RELAY MODULE		Bertindak sebagai suis elektronik untuk mengepam pam air
PAM AIR		Mengepam air dari tangki ke setiap pasu

TANGKI AIR		Menyimpan air yang akan digunakan untuk penyiraman
LCD DISPLAY		Memaparkan maklumat seperti tahap kelembapan tanah
TIUB AIR		Menyalurkan air dari tangka ke setiap pasu
WAYAR SAMBUNGAN		Menghubungkan semua komponen elektronik antara satu sama lain.

SENSOR KELEMBAPAN		Mengukur tahap kelembapan tanah dalam setiap pasu supaya system tahu bila perlu siram air
------------------------------	---	--

Bagi PoliSAS, format APA digunakan bagi format penulisan rujukan dalam laporan FYP. Format APA ini dijana melalui aplikasi Mendeley. Pelajar perlu memuat turun aplikasi desktop Men

Pelajar boleh memuat turn aplikasi Mendeley melalui laman web Mendeley iaitu Mendeley.com. Pelajar perlu klik *Download* pada Bahagian kanan atas paparan web Mendeley seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1.

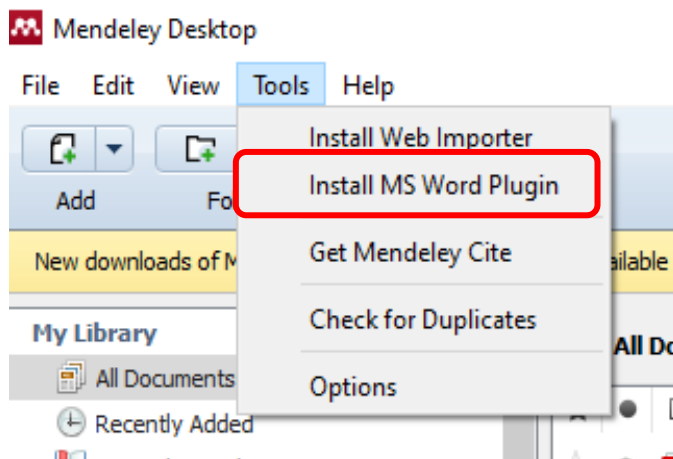


Rajah 3.1: Paparan web Mendeley.

Setelah aplikasi Mendeley selesai di muat naik ke dalam komputer, pelajar perlu mendaftar akaun Mendeley. Ini bertujuan supaya segala artikel yang dibaca sentiasa tersimpan di dalam Library Mendeley.

3.3.1 Menghubungkan Mendeley ke dalam MS Word

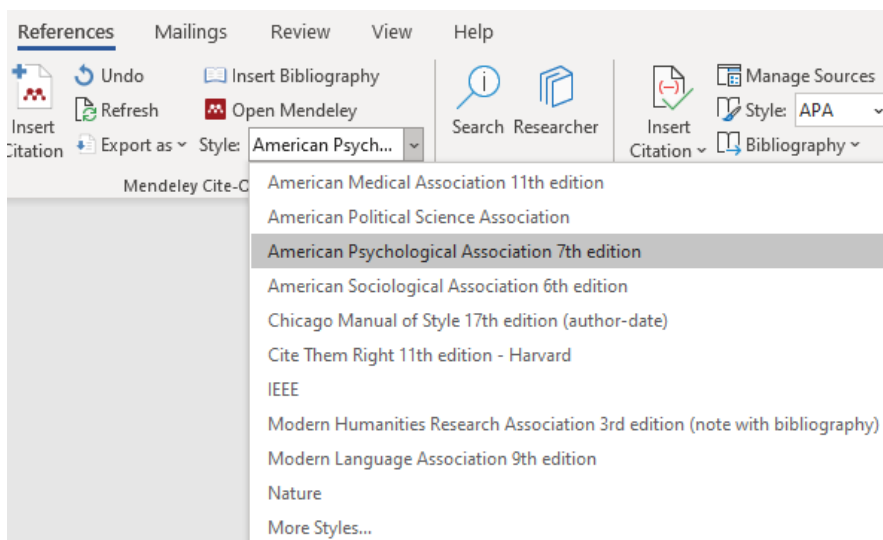
Mendeley dan MS Word boleh dihubungkan dengan klik *Install MS Word Plugin* di tab *Tools* dalam Mendeley seperti yang ditunjukkan dalam rajah..



Rajah 3.2: Menghubungkan Mendeley dengan MS Word.

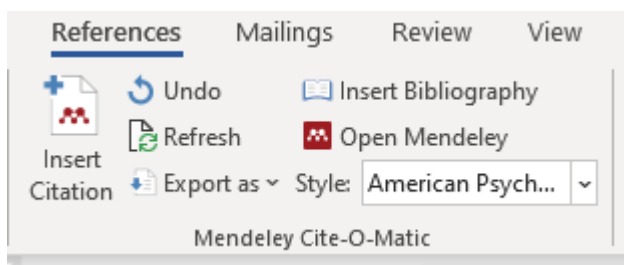
3.3.2 Memasukkan Rujukan

Untuk memilih gaya rujukan, pelajar boleh memilih standard APA di Style melalui tab References dalam MS Word (rujuk Rajah 3.3).



Rajah 3.3: Memilih standard APA di MS Word.

Untuk memasukkan kertas rujukan di perenggan penulisan, pelajar boleh klik Insert Citation (rujuk Rajah 3.4). Pelajar perlu manaip nama penulis atau tajuk kajian atau tahun kajian untuk tujuan ini. Atau pelajar boleh klik Go to Mendeley untuk memilih kertas kajian yang dijadikan sebagai rujukan (rujuk Rajah 3.4).



Rajah 3.4: References tab di MS Word.

Untuk menjana semua kertas rujukan di ruangan rujukan, pelajar boleh klik *Insert Bibliography* di tab References dalam MS Word. Semua kertas rujukan akan dijanakan mengikut standard format penulisan APA.

Jadual 3.1: Contoh Jadual

Test	Text
Test	Text
Test	Text
Test	Text
Test	Text

Sumber: Amir et. al. (2022).

BAB 4

DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

4.1 PENGENALAN

Mula masukkan pengenalan di sini.

4.1.1 Sub-topik pengenalan

Mula masukkan sub-sub-topik pengenalan di sini.

4.2 PERBINCANGAN

Mula masukkan sub-topik perbincangan di sini.

4.3 PERBINCANGAN

Mula masukkan sub-topik perbincangan di sini.

4.3.1 Sub perbincangan

Mula masukkan sub-sub-topik perbincangan di sini.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 PENGENALAN

Mula masukkan pengenalan di sini.

5.2 KESIMPULAN

Mula masukkan kesimpulan di sini.

5.3 CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN

Mula masukkan cadangan penambahbaikan di sini.

5.4 KESIMPULAN

Mula masukkan kesimpulan di sini.

5.5 CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN

Mula masukkan cadangan penambahbaikan di sini.

RUJUKAN

Gunakan butang " Insert Citation " untuk menambah petikan pada dokumen ini. Atau rujuk buku panduan perlaksanaan projek Politeknik edisi 2021 dan boleh diambil di ISOLMS

LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Borang Soal Selidik
LAMPIRAN B	Carta Gantt FYP1
LAMPIRAN C	Carta Gantt FYP2
LAMPIRAN D	Anggaran Perbelanjaan
LAMPIRAN E	Deklarasi Pengagihan Penulisan Laporan
LAMPIRAN F	Lukisan 2D/3D
LAMPIRAN G	Gambar Perlaksanaan Projek
LAMPIRAN H	Borang Pengesahan Laporan Projek

LAMPIRAN A

Borang Soal Selidik

LAMPIRAN B

Carta Gantt FYP1

LAMPIRAN C

Carta Gantt FYP2

LAMPIRAN D

Anggaran Perbelanjaan

LAMPIRAN E

DEKLARASI PENGAGIHAN PENULISAN LAPORAN

DEKLARASI PENGAGIHAN PENULISAN LAPORAN

SUB-TOPIK	DESKRIPSI SUB-TOPIK
	NAMA PELAJAR A (NO. MATRIKS)
	NAMA PELAJAR A (NO. MATRIKS)
	NAMA PELAJAR A (NO. MATRIKS)
	NAMA PELAJAR A (NO. MATRIKS)
	SEKSYEN PENGESAHAN
Disahkan oleh:	(Penyelia Projek) Tarikh:
Cop Pengesahan:	

LAMPIRAN F

Lukisan 2D/3D

LAMPIRAN G

Gambar Pelaksanaan Proyek

LAMPIRAN H

PENGESAHAN LAPORAN PROJEK

Saya mengesahkan bahawa saya telah mengawalselia dan membaca kajian ini dan pada pendapat saya, ianya mematuhi piawaian yang boleh diterima dalam pembentangan ilmiah serta merangkumi sepenuhnya dalam skop dan kualiti, untuk laporan **Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)**.

.....
NOR ISHA BIN NORDIN
Penyelia

Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca kajian ini dan pada pendapat saya, ianya mematuhi piawaian **yang** boleh diterima dalam pembentangan ilmiah serta merangkumi sepenuhnya dalam skop dan kualiti, untuk laporan **Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)**.

Penilaian laporan secara keseluruhan:

Sangat baik [] Baik [] Sederhana [] Tidak memuaskan []

.....
Mohd Naim Bin Marzuki

.....
Nor Isha Bin Nordin
Penyelaras Kursus

Laporan ini telah dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan diterima sebagai memenuhi syarat keperluan untuk **Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)**.

.....
WAN HAIRILAMEI BIN NIK WAN ZAINUN
Ketua Program Kejuruteraan Mekanikal
(Automotif)

Laporan ini telah dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan diterima sebagai memenuhi syarat penganugerahan **Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)**.

.....
En Khaspi Bin Kosnin
Ketua Jabatan

Panduan penanda aras kualiti penulisan laporan Projek Pelajar dengan penetapan kriteria kualiti seperti dinyatakan dalam Jadual di bawah:

Kriteria Penilaian	CIRI-CIRI PENCAPAIAN HASIL LAPOPRAN
Sangat Baik	Kemampuan menganalisa yang tinggi serta merujuk kepada kajian terdahulu
	Sangat kritis dan mampu mengaplikasikan konsep secara jelas dan tepat melalui penyampaian (secara teks atau lisan)
	Sumber rujukan meluas, terkini dan mampu menggunakannya dengan berkesan
	Pemahaman dalam bidang kajian yang sangat mendalam dan pencapaian keseluruhan yang melebihi jangkaan
Baik	Mampu menganalisa permasalahan
	Berupaya mengaplika konsep dalam apa yang disampaikan
	Sumber rujukan yang memadai tetapi mampu mengaitkannya dengan apa yang disampaikan
	Pemahaman yang baik dalam bidang kajian dan berkemampuan untuk menyampaikan hujah-hujah secara logik dan teratur
Memuaskan	Kemampuan analitik tidak begitu memuaskan
	Sumber rujukan yang terhad dan tidak berkesan
	Perbincangan berbentuk umum dan pemahaman konsep sekadar di tahap permukaan dan tidak jelas
	Perbincangan adalah umum, tidak teratur dan tiada kesinambungan dalam huraian yang dibuat
	Pengetahuan sangat lemah dan hanya bersifat permukaan
Tidak memuaskan	Isi kandungan penyampaian dimuatkan secara ala kadar
	Penyampaian tidak sistematik dan kurang terperinci
	Perbincangan yang sangat umum dan tiada analisis
	Tidak menunjukkan penguasaan konsep yang betul
	Bukti usaha yang minimum